설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

입력과 형변환

posco

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

변수 Part 1

자료형 Part 2

연산자 Part 3

입력과 형변환 Part 4

입력과 형변환

posco

print()로 여러 값 출력

CODE

```
name = "센서A"
temp = 25
print("설비:", name, "온도:", temp)
```

사용자 입력이 필요한 이유

지금까지 값은 우리가 코드에 직접 적음

입력은 사용자가 값을 **직접 넣는 것**

하나의 프로그램으로 여러 상황 처리 가능

input() 함수

CODE

```
input()
# 사용자 입력을 기다림
```

input에 안내 문구 넣기

CODE

```
input("이름을 입력하세요: ")
input("나이를 입력하세요: ")
```

입력 결과를 변수에 저장

CODE

```
name = input("이름: ")
print(name)
```

실습 - 이름 입력받아 인사 출력

진행	이름을 입력받아 인사말 출력
결과	안녕하세요 (입력받은 이름)님!

실습 - 이름 입력 인사 (코드)

CODE

```
name = input("이름: ")
print("안녕하세요,", name, "님!")
```

input 결과는 항상 문자열

CODE

```
age = input("나이: ")   # 25 입력
print(type(age))        # str (글자!)
```

문자열 숫자는 계산이 안 됨

CODE

```
a = input("수1: ")   # 3
b = input("수2: ")   # 5
print(a + b)         # 35 (8이 아니라!)
```

int()로 정수 변환

CODE

```
age = int(input("나이: "))
print(age + 1)
```

입력값 활용 예시 (나이·가격)

CODE

```
age = int(input("나이: "))
print("내년에는", age + 1, "살")
```

실습 - 숫자 입력받아 계산하기

과제 태어난 해 받아 나이 구하기

실습 - 숫자 입력 계산 (코드)

CODE

```
birth_year = int(input("태어난 해를 입력하세요: "))

age = 2026 - birth_year

print("나이:", age, "세")
```

float()로 실수 변환

CODE

```
height = float(input("키: "))
print(type(height))   # float
```

str()로 문자열 변환

CODE

```
age = 25
print("나이: " + str(age))   # 나이: 25
```

변환한 뒤 계산하기

CODE

```
a = int(input("수1: "))
b = int(input("수2: "))
print("합:", a + b)
```

변환 실패 오류(ValueError)

CODE

```
age = int(input("나이: "))  # "스물다섯" 입력
# ValueError
```

여러 개 입력받기

CODE

```
name = input("이름: ")
age = int(input("나이: "))
city = input("도시: ")
```

실습 – 여러 개의 값 입력받기

과제	거주 국가와 도시 입력받아 출력하기
예시 결과	한국의 포항에서 거주하시는군요!

실습 - 여러 개의 값 입력받기 (코드)

CODE

```
name = input("성함: ")
city = input("도시: ")
print(name, city)
```

실습 - 두 수 입력받아 사칙연산

실습 - 두 수 입력받아 사칙연산

진행	두 수를 받아 여러 연산 결과 출력

실습 - 두 수 사칙연산 (코드)

CODE

```
a = int(input("수1: "))
b = int(input("수2: "))
print("합:", a + b)
print("나눗셈:", a / b)
```

형변환 순서 주의

input으로 **받은 뒤** 변환하는 순서

int(input("..."))은 괄호가 두 겹

여는 괄호 두 개면 닫는 괄호도 두 개

입력-변환-계산-출력 흐름

CODE

```
a = int(input("수1: "))   # 입력+변환
result = a + 10           # 계산
print("결과:", result)    # 출력
```

비교 결과까지 출력하기

CODE

```
temp = int(input("온도: "))
print("80 초과?", temp > 80)
```

결과를 보기 좋게 출력

CODE

```
total = 35000
print("총액:", total, "원")
```

입력 처리 4단계

입력 프로그램의 기본 흐름

입력
input
→
변환
int·float
→
계산
연산
→
출력
print

입력 처리 4단계 - 핵심 정리

입력 → 변환 → 계산 → 출력의 **네 박자**

가장 중요한 건 **변환** 단계 (안 하면 오류)

막히면 어느 단계인지 스스로 물어보기

형변환 함수 정리 (int·float·str)

int() : 글자 → 정수 (나이·개수)

float() : 글자 → 실수 (온도·평균)

str() : 숫자 → 글자 (이어 붙이기)

형변환 함수 - 주의점

int()는 소수점 있는 글자 "25.5"를 바로 못 바꿈

소수가 있을 수 있으면 **float()** 로 받기

숫자가 아닌 글자 변환은 **ValueError**

실습 - 입력값 비교해 출력하기

과제	온도 받아 기준 비교

실습 - 입력값 비교 (코드)

CODE

```
temp = int(input("온도: "))
print("80 초과?", temp > 80)
print("0 이상?", temp >= 0)
```

실습 - 입력·변환·계산·비교·출력 (종합)

실습 - 종합 처리 프로그램

진행	세 점수 받아 평균 구하고 기준 비교

실습 - 종합 처리 (코드)

CODE

```
x = int(input("점수1: "))
y = int(input("점수2: "))
avg = (x + y) / 2
print("60 이상?", avg >= 60)
```

감사합니다.

posco